

Агентная макроэкономическая модель и калибровочный пайплайн чувствительность, эмуляция, history matching и ML-интеграция

Мартыненко Александр Станиславович

Университет Сириус

27 января 2026 г.

План доклада

- 1 Формализация АВМ: состояния, переходы, банк и дефолты
- 2 Анализ чувствительности: сужение неопределённости параметров
- 3 Суррогатная модель и history matching (NROY)
- 4 Набор устойчивых сценариев
- 5 ML-компонента: политика фирм и дальнейшая оптимизация (Optuna)

Цель доклада — показать связанный, воспроизводимый контур: модель → эксперименты → результаты → расширение ML.

Проблема. Агентные макромоделли обладают богатой динамикой, но чувствительны к параметрам: часть пространства параметров приводит к вырожденным режимам (коллапсы, нестабильность), что усложняет интерпретацию и демонстрацию результатов.

Цель этапа. Построить и стабилизировать исследовательский контур, который:

- формально задаёт состояния и переходы агентов (HH–Firms–Bank),
- уменьшает неопределённость экономических параметров через анализ чувствительности,
- даёт воспроизводимый набор устойчивых сценариев,
- подготавливает обоснованную интеграцию ML в правила поведения агентов.

Текущая модель: вход → модель → выход

Вход (управляемые параметры).

- Вектор $\theta \in \mathbb{R}^{13}$: спрос и потребление, рынок труда, выпуск и финансовые условия
- seed: стохастика
- steps, window: горизонт и окно агрегации

Ключевая идея.

- ABM трактуется как *чёрный ящик* $f(\theta, \text{seed})$
- На выходе: динамика + метрики устойчивости

ABM (HH–Firms–Bank).

- Рынок труда: найм/увольнение
- Производство и зарплаты
- Рынок потребления: спрос → продажи
- Кредит и дефолты: HH/Firms
- Банк: баланс, лимиты кредита, *bail-in/bailout*

Выход.

- Временные ряды агрегатов
- Метрики (средние по окну, доли/ставки)
- Флаги качества: bad_run, баланс, дефолты

Текущая модель: ВХОД → модель → ВЫХОД

Выход (Output): агрегированные метрики АВМ

Макроагрегаты (mean по окну)

- Employment_mean
- Output_mean
- Consumption_mean
- AvgPrice_mean
- Transfers_mean

Финансовые показатели

- HH_Deposit_mean
- HH_Debt_mean
- Firm_Debt_mean
- Bank_Equity_mean

События и устойчивость (доли)

- DefaultsHH_rate
- DefaultsFirm_rate
- BankFailed_share
- BankResolved_share
- BankBailedOut_share
- BalanceOK_share

Служебные флаги

- bad_run – коллапс / NaN / дисбаланс
- error – технический сбой

Все метрики используются как данные для эмулятора и history matching; прогоны с bad_run=True исключаются из обучения и калибровки.

Формализация модели: состояния и переходы (Пункт 1)

Что было сделано. Уточнена формальная структура агентов и динамики, чтобы модель была: *интерпретируемой, воспроизводимой и пригодной для калибровки/ML.*

Домохозяйства (НН).

- Состояния: доход, занятость, депозит, долг
- Переходы: потребление → кредит → (возможный) дефолт
- Ограничение долга: кредитный лимит, зависящий от дохода

Фирмы и банк.

- Firms: производство, склад (inventory), цена/markup, кредит, дефолт
- Bank: капитал, кредитный мультипликатор, контроль выдачи кредита
- Разрешение кризиса: *bail-in* (haircut депозитов) / *bailout*

Параметры θ : что варьируем в экспериментах

Группы параметров.

• Потребление и спрос:

- α_{mean} , α_{std} (склонность к потреблению)
- `price_elasticity` (ценовая эластичность)
- `demand_smoothing` (сглаживание спроса)

• Рынок труда и издержки:

- `wage` (уровень зарплаты)
- `adaptation_rate` (скорость найма/увольнения)
- `skill_wage_weight` (премия/вес навыка в зарплате)

• Выпуск и финансовые условия:

- `productivity` (производительность)
- `loan_rate`, `deposit_rate` (ставки)
- `bank_credit_multiplier` (кредитный мультипликатор банка)
- `hh_debt_cap_multiplier`, `firm_debt_cap_multiplier` (лимиты долга)

Почему именно эти параметры

Полная модель содержит больше параметров, чем варьируется в экспериментах.

Принцип отбора. В набор θ включены только параметры, которые:

- напрямую влияют на макродинамику (выпуск, занятость, спрос),
- определяют финансовые ограничения агентов,
- не фиксируются надёжно априорно.

Что осталось фиксированным.

- размер экономики (число домохозяйств и фирм),
- институциональные правила (механизм дефолтов, банк),
- численные и технические настройки симуляции.

Интерпретация. Набор из 13 параметров — это *минимально достаточное подпространство*, в котором проявляется качественно разное поведение модели.

Диапазоны варьирования параметров: что это и зачем

Агентная модель задаётся набором параметров θ , описывающих поведение агентов, технологии и финансовые ограничения.

Диапазон параметра — это априорное допущение о допустимых значениях

Зачем задавать диапазоны.

- Параметры неизвестны точно
- Модель может вести себя качественно по-разному
- Интерес представляет *не одна точка*, а поведение модели в области

Работа с агентной моделью — это работа с **пространством параметров**, а не с отдельным сценарием.

Baseline и Seminar: два этапа работы с параметрами

Baseline.

- Исходные, широкие априорные диапазоны параметров
- Минимальные ограничения на устойчивость модели
- Используются для первичного исследования поведения ABM

Проблема baseline-подхода.

- Значительная часть параметров ведёт к коллапсам
- Нестабильные режимы смешиваются с корректными
- Отчётные сценарии могут быть неустойчивыми

Seminar.

- Диапазоны уточнены на основе анализа чувствительности
- Патологические режимы отделены явно
- Цель — получить **устойчивый и демонстрационный набор сценариев**

Baseline: коллапс даже в отчётных сценариях

Даже в **репрезентативном наборе сценариев** (baseline) обнаружен коллапс на длинном горизонте симуляции.

rep_id	Employment_min	Output_min	Consumption_min	BankResolved_max
4	0	0	0	0.05

- Занятость, выпуск и потребление обнуляются
- Коллапс проявляется **на длинном горизонте**, не в short-run
- Этот сценарий прошёл исходный отбор как “репрезентативный”

Вывод: baseline-подход не гарантирует устойчивость даже отчётных сценариев.

Seminar: отчётный набор без коллапсов

Отчётный набор сценариев в seminar-ветке прошёл **дополнительную валидацию на длинном горизонте** для всех seed.

rep_id	Employment_min	Output_min	Consumption_min	BankFailed_max
0–5	> 0	> 0	> 0	0

- Ни один сценарий не коллапсирует
- Банковские кризисы отсутствуют
- Баланс модели корректен на всём горизонте

Результат: получен устойчивый и воспроизводимый набор сценариев для демонстрации.

Параметры θ : диапазоны варьирования

Параметр	Baseline bounds	Seminar bounds
α_{mean}	[0.55, 0.95]	[0.57, 0.92]
α_{std}	[0.01, 0.15]	[0.03, 0.13]
Wage	[0.80, 1.50]	[0.90, 1.45]
Productivity	[0.80, 2.20]	[0.95, 1.95]
Bank credit multiplier	[4.0, 12.0]	[4.2, 11.5]
HH debt cap multiplier	[2.0, 5.0]	[2.1, 4.8]
Adaptation rate	[0.20, 1.00]	[0.25, 0.95]
Price elasticity	[0.80, 3.00]	[0.95, 2.90]

Проблема. Даже после задания диапазонов параметров пространство θ остаётся высокоразмерным и не поддаётся перебору.

Анализ чувствительности: дизайн эксперимента (Пункт 2)

Идея. Системно покрыть пространство θ и оценить, какие режимы модели возникают при разных настройках.

Дизайн.

- Latin Hypercube Sampling по θ (13 параметров)
- Для каждой точки: несколько seed для устойчивости вывода
- Горизонт симуляции: короткий прогон для датасета + отдельная длинная валидация

Что сохраняем.

- Метрики как средние по последнему окну window
- Доли событий: дефолты, устойчивость баланса, банковская резолюция

Качество данных

- В исходном пространстве есть *вырожденные режимы*
- Введён флаг `bad_run`:
 - коллапсы (выпуск/занятость/потребление $\rightarrow 0$),
 - NaN/ошибки,
 - нарушения баланса и др.
- `bad_run` исключается из обучения эмулятора и history matching

Масштаб эксперимента (LHS $\times$ seeds, wave1/wave2)

Дизайн прогонов

- Sampling: **Latin Hypercube (LHS)** по θ (13 параметров)
- Для каждой точки: **3 seeds** (0, 1, 2)
- Wave 1: короткий прогон для датасета эмулятора/НМ
- Wave 2: повтор LHS внутри области NROY (refined bounds)

Параметры времени

- Wave 1: steps=150, window=30
- Wave 2: steps=150, window=30
- Валидация report set: steps=300, window=50

Числа (seminar-ветка)

Этап	LHS	Строк
Wave 1	250	750
Wave 2	250	750
Итого (ABM)	500	1500

Строк = LHS точек $\times$ 3 seeds.

Фильтрация данных

- Wave 1: bad_run $\approx$ 28%
- Wave 2: bad_run $\approx$ 24%

Экономические характеристики: что измеряется на выходе

Агрегаты (динамика экономики).

- Выпуск, потребление, занятость/безработица
- Средняя цена и инфляционно-подобные эффекты (через цены)
- Трансферты и компоненты спроса (в зависимости от конфигурации)

Финансовые показатели и устойчивость.

- Депозиты и долги домохозяйств, долг фирм
- Капитал банка, доли дефолтов
- События банка: *resolved/bailed out/failed* и величина haircut

Сведение к метрикам.

- Для сопоставимости: средние по последнему окну
- Для устойчивости: доли/флаги (например, `BalanceOK_share`)

Результат чувствительности: структурирование пространства параметров

Наблюдение. Пространство θ неоднородно: оно содержит несколько типов режимов.

- **Патологические режимы:** коллапсы и численные/балансовые проблемы (bad_run)
- **Условно корректные режимы:** положительные агрегаты, но возможны финансовые вырожденности
- **Устойчивые режимы:** положительные агрегаты и приемлемая финансовая динамика

Практический вывод.

- Калибровка и ML имеют смысл *только* внутри очищенного пространства
- Следующий шаг — эмулятор + history matching для сужения неопределённости в пределах корректных режимов

Суррогатная модель (эмулятор): зачем и как

Мотивация. Полные прогоны ABM вычислительно затратны и не позволяют напрямую работать с неопределённостью параметров.

Подход.

- Строится суррогатная модель $\hat{f}(\theta)$
- Основная модель: **Gaussian Process Regression**
- Контрольная модель: Random Forest

Ключевое свойство GPR.

- Предсказывает не только среднее значение, но и дисперсию
- Это позволяет формально учитывать неопределённость эмулятора

Эмулятор используется не для прогнозирования экономики, а как инструмент фильтрации и согласования параметров.

Gaussian Process Regression (GPR): основной эмулятор

Постановка. Выход ABM для каждой метрики моделируется как реализация гауссовского процесса:

$$y(\theta) \sim \mathcal{GP}(m(\theta), k(\theta, \theta'))$$

Практическая конфигурация.

- Нулевое или константное среднее $m(\theta)$
- Ядро типа RBF / Matern (гладкая, но не жёсткая аппроксимация)
- Автоматическая оптимизация гиперпараметров ядра по log-marginal likelihood

Что даёт GPR в контексте ABM.

- Предсказание среднего значения $\mu(\theta)$
- Оценка неопределённости $\sigma_{\text{emul}}(\theta)$
- Корректная работа при ограниченном размере датасета

Именно наличие σ_{emul} делает GPR пригодным для history matching.

Эмулятор: качество аппроксимации (факты)

Качество суррогатной модели оценивалось по кросс-валидации на очищенных данных (bad_run исключены).

	Baseline	Seminar
Число метрик (trainable)	22	22
GPR CV R^2 (mean)	0.64	0.61
GPR CV R^2 (median)	0.76	0.67
Пропущенные метрики	4	4

- Качество GPR остаётся высоким после фильтрации данных
- Незначительное снижение R^2 ожидаемо при удалении коллапсов
- Оценка σ_{emul} используется напрямую в history matching

Random Forest: контрольная суррогатная модель

Роль в пайплайне. Random Forest используется как *базовая точка сравнения*, а не как основной эмулятор.

Конфигурация (концептуально).

- Ансамбль деревьев решений
- Bootstrap-выборки и случайные подпространства признаков
- Минимальные предположения о гладкости зависимости

Зачем он нужен.

- Проверка, что качество GPR не является артефактом выбора модели
- Оценка предсказуемости метрик без априорных предположений
- Диагностика метрик с квази-дискретным поведением

Random Forest не используется в history matching из-за отсутствия корректной оценки неопределённости.

Идея. Проверить, какие значения параметров согласуются с заданными экономическими характеристиками с учётом неопределённостей.

Improbability. Для каждой метрики:

$$I = \frac{|\mu(\theta) - y^*|}{\sqrt{\sigma_{\text{obs}}^2 + \sigma_{\text{model}}^2 + \sigma_{\text{emul}}^2}}$$

Агрегация.

- Рассматривается I_{max} по всем таргетам
- Область **NROY** (Not Ruled Out Yet):

$$I_{\text{max}} < I_{\text{threshold}}$$

History matching не ищет «лучшие» параметры, а исключает несогласованные области пространства.

Результат history matching: уточнение параметров

Что даёт подход.

- Сужение интервалов параметров без подгонки
- Выявление наиболее чувствительных измерений θ
- Формирование экономически допустимой области параметров

Практический эффект.

- Улучшена стабильность выходов модели
- Эмулятор обучается на очищенных данных
- Создана основа для итерации (wave 2)

На следующем шаге этот процесс повторяется в суженном пространстве параметров.

History matching: что меняется на практике

Сравнение эффектов history matching.

	Baseline	Seminar
Доля NROY (wave 1)	0.30	0.53
Медиана $I_{\max}$	3.99	2.90
$p_{95}(I_{\max})$	5.67	4.34
Используемых прогонов	все	без bad_run

- В seminar **большая часть параметров остаётся допустимой**
- Согласование становится мягче после удаления коллапсов
- NROY формирует рабочее пространство для wave 2 и отчётных сценариев

Итерация в суженном пространстве параметров (wave 2)

Зачем нужна вторая волна. History matching формирует допустимую область параметров, но не завершает анализ.

Подход.

- Новый LHS-дизайн *внутри области NROY*
- Границы параметров задаются статистиками NROY (например, p05–p95)
- Повторный цикл: ABM → эмулятор → history matching

Ключевой принцип.

- Никакой подгонки под конкретные траектории
- Только итеративное уточнение допустимого пространства
- Все критерии устойчивости сохраняются

Wave 2 повышает фокус анализа, не нарушая методологическую строгость.

Сужение параметров: bounds → refined bounds (NROY)

Подход

- Исходные априорные bounds заданы для 13 параметров θ
- После wave1 применяется **history matching**
- Допустимая область: **NROY** ($I_{\max} < \text{threshold}$)
- Для wave2 используются refined bounds:
 - квантильные интервалы внутри NROY (p05-p95)
 - клиппинг априорными bounds

Важно

- Нет подгонки траекторий
- Нет оптимизации целевой функции
- Только исключение несогласованных областей

Эффект сужения (seminar)

Wave	Mean shrink	Max shrink
Wave 1	1.5%	3.6%
Wave 2	13.6%	17.4%

Наиболее суженные параметры (wave2)

- alpha_std
- wage
- hh_debt_cap_multiplier
- skill_wage_weight
- firm_debt_cap_multiplier

Сужение происходит **внутри допустимой области параметров**, без ухудшения устойчивости отчётного набора.

Отчётный набор сценариев: основной практический результат

Что такое отчётный набор. Небольшой набор параметрических точек, используемый для:

- демонстрации динамики модели,
- сравнения сценариев,
- построения графиков и ML-датасетов.

Как он формируется.

- Отбор точек *только* из области NROY
- Дополнительная валидация на длинном горизонте
- Проверка устойчивости по всем seed

Ключевой результат.

- Все сценарии устойчивы на длинном горизонте
- Отсутствуют коллапсы и банковские кризисы
- Набор воспроизводим и пригоден для отчёта/презентации

В baseline-подходе эта гарантия устойчивости отсутствовала.

Задача: заменить эвристику ценообразования на обучаемую локальную политику фирмы.

Что учим

- Цель: `realized_markup` (реализованная наценка)
- Вход: состояние фирмы (запасы, спрос, цена, `cash/debt`, занятость, доступный кредит)

Откуда данные

- Только устойчивые траектории из **report set** (точки из NROY)
- Используются хвосты траекторий (после выхода на режим)
- Несколько `seed` на точку (устойчивость к стохастике)

ML-политика фирмы: факты (данные, target, модель)

Датасет (seminar):

- Размер: **27 000** строк
- Конструкция: $6 \text{ rep_id} \times 3 \text{ seed} \times 10 \text{ фирм} \times \sim 150 \text{ шагов хвоста}$

Целевая переменная: **realized_markup**

min	median	mean	std	p95	max
0.05	0.05	0.0779	0.0330	0.15	0.15

Модель:

- **GradientBoostingRegressor**
- Политика используется в ABM как функция $\text{markup} = \text{policy}(\text{state})$

Дальнейшее развитие: оптимизация ML-политики (Optuna)

Идея: улучшать качество локальной политики без выхода из допустимых режимов.

Что оптимизируем

- Гиперпараметры модели политики (например, глубина/learning_rate/число деревьев)

Ограничения безопасности

- Обучение и тестирование только на устойчивых траекториях (NROY/report set)
- Жёсткие ограничения ABM сохраняются (цены/финансы/markup clamp)

Критерий

- Компромисс: качество предсказания markup $\leftrightarrow$ устойчивость макродинамики